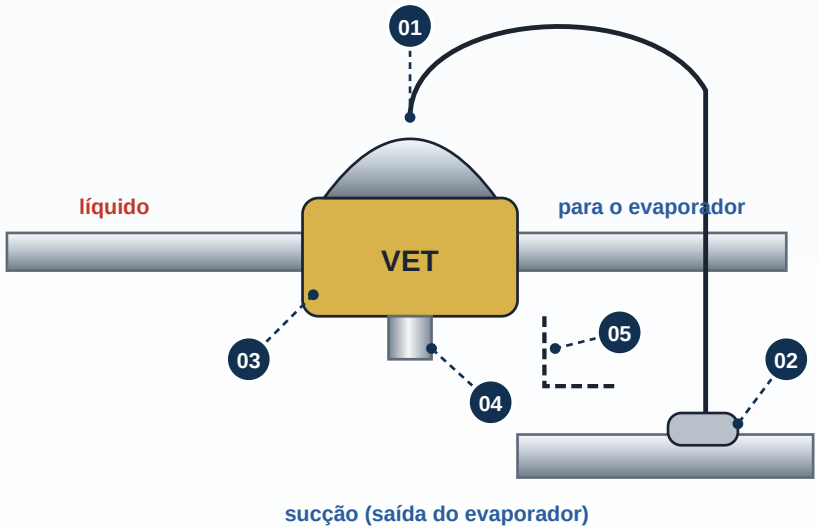
FICHA 05

# Válvula de expansão termostática

O bulbo lê a sucção e a válvula mantém o superaquecimento.




**01 Cabeçote e diafragma**
Recebem a pressão do bulbo contra a mola.

**02 Bulbo**
Preso à sucção: sente a temperatura de saída do evaporador.

**03 Orifício**
Define a capacidade; troca conforme o fluido e a carga.

**04 Haste de ajuste**
Gira para aumentar ou reduzir o superaquecimento.

**05 Equalização externa**
Usada com distribuidor ou grande perda de carga no evaporador.

**EXEMPLO NUMÉRICO**

| | |
|---|---|
| SA medido | 14 K |
| Filtro secador | ΔT de 4 K |
| Diagnóstico | filtro obstruído |
| Ação | trocar filtro, refazer vácuo |

**CADEIA FUNCIONAL**

Bulbo sente → Pressão no diafragma → Agulha move → Ajusta o fluxo

**ATENÇÃO**
Não mexa no ajuste antes de medir o SA e conferir o filtro: a maioria das "VET ruins" é falta de fluido.

**PONTO-CHAVE**
Bulbo mal preso ou sem isolamento faz a válvula alimentar demais.